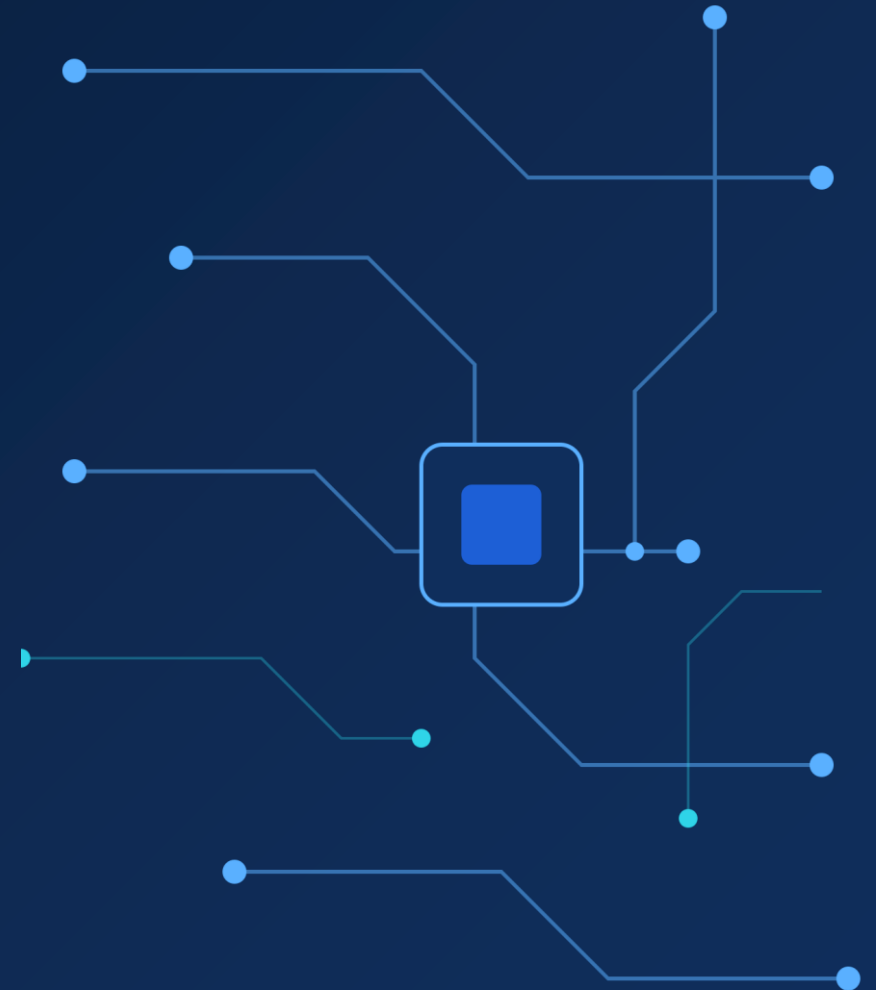


INGENIERÍA EN INFORMÁTICA · SEGUNDO SEMESTRE 2026

Proyecto de Software

Clase 1 · Presentación del curso e introducción a la asignatura

Prof. Carlos Moller · Miércoles 23 de septiembre de 2026



Lo que veremos hoy

-
- 01** La asignatura y sus objetivos
 - 02** Introducción a la ingeniería de software
 - 03** Cómo trabajaremos: metodología, unidades y tecnologías
 - 04** Calendario, entregables y evaluación
 - 05** Formación de equipos y definición de los proyectos
-

Un semestre para construir un software **real**, desde la idea hasta el servidor.

Cada equipo toma un problema verdadero, lo analiza, diseña una solución, la programa, la prueba y la publica en internet.

Al terminar el semestre serán capaces de...



Analizar

Problemas reales y levantar sus requisitos.



Diseñar

Soluciones con UML, modelo de datos y arquitectura.



Implementar

Sistemas web con tecnologías elegidas y justificadas.



Probar y publicar

Verificar, corregir y desplegar en un servidor web.



Colaborar

En equipo, con planificación y control de versiones.



Comunicar

Presentar y defender técnicamente su trabajo.

¿Qué es la ingeniería de software?

La aplicación de un enfoque **sistemático, sistemático, disciplinado y medible** al desarrollo, la operación y el mantenimiento del software.

Basado en la definición del estándar IEEE

Programar es solo una parte. Un ingeniero de software también:

Entiende el problema y a sus usuarios

Diseña antes de construir

Verifica que funcione como se prometió

Gestiona tiempo, alcance y equipo

El ciclo de vida del software



En este curso recorrerán las **cinco primeras etapas** con su propio proyecto. El mantenimiento comienza cuando el sistema ya está publicado.

¿Por qué fracasan los proyectos de software?



Requisitos poco claros claros

Se construye algo distinto a lo que el cliente necesitaba.



Alcance sin control

Las funcionalidades crecen y el plazo no alcanza.



Poca comunicación

El equipo y el cliente dejan de hablar hasta el final.



Pruebas tardías

Los errores aparecen cuando ya es caro corregirlos.

Este curso está diseñado para practicar exactamente lo contrario.

Cómo trabajaremos



Equipos de trabajo

Grupos de 2 a 3 integrantes con roles definidos: jefe de Proyecto y análisis, desarrollo y calidad.



Un proyecto real

Cada equipo propone su proyecto y el profesor lo valida. Si no hay propuesta, el profesor asigna una.



Clases taller

Cada sesión combina contenido breve con trabajo guiado sobre el proyecto de su equipo.



Avance continuo

Entregables parciales que van armando el sistema completo, con retroalimentación en cada hito.

Cuatro unidades, un solo proyecto

U1

Análisis del problema y requisitos

23 sep – 13 oct

Modelo de negocio ·
Documento de requisitos ·
Planificación

U2

Diseño de la solución

14 oct – 3 nov

Diagramas UML · Modelo de
base de datos · Arquitectura

U3

Desarrollo e implementación

4 nov – 25 nov

Avance de desarrollo ·
Sistema en versión funcional

U4

Testing y despliegue

1 dic – 16 dic

Testing · Deploy en hosting ·
Presentación final

Stack sugerido, no obligatorio

<HTML>

Estructura de las interfaces

JavaScript

Interacción en el navegador

PHP

Lógica del sistema en el servidor

MySQL

Base de datos relacional

Git

Control de versiones (obligatorio)

Hosting

Publicación del sistema en internet



¿Otro stack? Se puede: por ejemplo, contenedores con Docker en local u otros lenguajes y frameworks, siempre que el equipo lo justifique en su arquitectura y logre desplegarlo.

24 clases, los martes y miércoles

U1

6 clases

23 sep – 13 oct

U2

6 clases

14 oct – 3 nov

U3

7 clases

4 nov – 25 nov

U4

5 clases

1 dic – 16 dic



Inicio y cierre

Hoy definimos proyectos. El martes 29 parte el modelo de negocio.
Cierre: 16 de diciembre.



Sin clase por feriado

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.



Resto de feriados

12 oct, 31 oct y 1 nov no caen en día de clase.

Hitos del semestre

#	Entregable	Unidad	Fecha
1	Modelo de negocio / problema	U1	Martes 6 de octubre
2	Documento de requisitos	U1	Martes 13 de octubre
3	Planificación del proyecto	U1	Martes 13 de octubre
4	Diagramas UML	U2	Martes 27 de octubre
5	Modelo de base de datos	U2	Martes 3 de noviembre
6	Arquitectura y stack elegido	U3	Miércoles 4 de noviembre
7	Desarrollo: avance y versión funcional	U3	Miércoles 18 y 25 de noviembre
8	Testing	U4	Miércoles 9 de diciembre
9	Deploy en hosting	U4	Martes 15 de diciembre
10	Presentación final	U4	Miércoles 16 de diciembre

Cómo se calcula la nota

Escala de notas

1.0 – 7.0

Nota mínima de aprobación

4.0

La nota final es el promedio ponderado de los entregables.

Entregable	Peso
Modelo de negocio / problema	5%
Documento de requisitos	10%
Planificación del proyecto	5%
Diagramas UML	10%
Modelo de base de datos	10%
Arquitectura de software	5%
Desarrollo (avance 10% + final 15%)	25%
Testing	10%
Deploy en hosting	10%
Presentación final	10%

Reglas del juego



El repositorio es la evidencia

Cada integrante aporta commits propios; el historial muestra el trabajo individual.



Entregas a tiempo

Cada entregable se sube en la fecha indicada, antes del inicio de la clase.



La retroalimentación se aplica

Las observaciones de cada entrega se incorporan en la siguiente.



El taller es en clase

Los avances y consultas se revisan en sala; la asistencia al taller es clave.

Formemos los equipos y definamos los proyectos.

¿Qué problema resuelve?

¿Quién es el usuario o cliente?

¿Por qué vale la pena?

Cada equipo deja registrado su tema antes de salir. Si no tienen propuesta, el profesor les asignará un proyecto. **Martes 29: comenzamos con el modelo de negocio.**

Ficha del problema

25 mi

01 · Problema

¿Cuál es el problema, en una frase y sin hablar de tecnología?

Separar el problema de la solución.

02 · Actores

¿Quién sufre el problema y quiénes más más participan?

Primer mapa de actores.

03 · Situación actual

¿Cómo lo resuelven hoy: papel, Excel, Excel, WhatsApp o nada?

Las alternativas que existen.

04 · Costo

¿Qué les cuesta hoy: tiempo, dinero, errores, clientes?

Base de la propuesta de valor.

05 · Cliente real

¿Quién es nuestro cliente y cómo lo contactamos?

Alguien a quien entrevistar.

06 · Límites

¿Qué queda fuera del sistema?

Acotar el alcance desde el día uno.



¿Preguntas?

PROYECTO DE SOFTWARE · 2026

Correo: carlos.moller86@gmail.com
carlos.moller86@gmail.com